

离散数学课堂测试 1

1. (20 分) 设 A , B 和 C 为任意集合, 证明下列命题:

(1) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

(2) 若 $A \oplus B = A \oplus C$, 则有 $B = C$

2. (20 分) 解答题, 给出答案及理由

(1) 化简式子: $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) \setminus ((A \cup (B \setminus C)) \cap A)$

(2) 设 $|A|=88$, 则集合 A 的子集有多少个? 其中子集元素为偶数的有多少个?

3. (20 分) 在大二的 10 名同学中, 5 名同学选择了离散数学, 7 名同学选择了初等代数选讲, 其中有 3 名同学既选了离散数学又选了初等代数选讲, 问有几名同学既没有选择离散数学又没有选初等代数选讲?

4. (20 分) 设 A 与 B 为两个集合, 判断 $2^{A \cap B} = 2^A \cap 2^B$ 和 $2^{A \cup B} = 2^A \cup 2^B$ 是否成立, 并给出理由。

5. (20 分) 设 A , B 和 C 为集合 X 的子集, 已知 $A \cup B \subseteq A \cup C$ 且 $A \cap B \subseteq A \cap C$, 证明:
 $B \subseteq C$